

# 北京化工大学

## 2021-2022-2 学期期末考试试卷 A

课程名称: \_\_\_\_\_离散数学\_\_\_\_\_ 课程代码: \_\_\_\_\_MAT41500T\_\_\_\_\_

共 \_\_\_\_\_9\_\_\_\_\_ 道题 试题总分 \_\_\_\_\_100\_\_\_\_\_ 答题时间: 2 小时

开卷 ☒

答题要求:

- 1) 使用空白 A4 打印纸或数学作业纸答卷;
- 2) 使用签字笔或圆珠笔作答, 字迹工整清晰, 答卷独立完成;
- 3) 答题纸上第一行, 写清课程名称; 课程代码; 姓名、学号、班级、答卷共几页  
第几页, 不抄题, 标清题号。

### 试题内容

1. 某班共有 50 名学生, 每名同学均至少选择了选修课 I、II、III 中的一门. 已知选择了选修课 I 的同学有 26 名, 选择了选修课 II 的同学有 25 名, 选择了选修课 III 的同学有 24 名; 同时选择了选修课 I 和 II 的同学有 11 名, 同时选择了选修课 II 和 III 的同学有 9 名, 同时选择了选修课 I 和 III 的同学有 10 名, 试求同时选择了三门选修课的同学人数。(5 分)

2. 请构造下面推理的证明。(10 分)

前提:  $(p \wedge t) \rightarrow (r \vee s)$ ,  $q \rightarrow (u \wedge t)$ ,  $u \rightarrow p$ ,  $\neg s$

结论:  $q \rightarrow r$

3. 试求下列各式的前束范式:(10 分)

1)  $\exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \wedge \exists y H(y) \vee F(x, y);$

2)  $\neg(\forall x F(x, y) \wedge \exists y G(x, y)) \rightarrow H(x).$

4. 已知集合  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , 试写出  $A$  上所有包含  $\langle 1, 3 \rangle$  但不含  $\langle 2, 4 \rangle$  的等价关系。(10 分)

5.给定一张简单带权图  $G$  如图 1 所示，试求从顶点  $v_0$  到其余各顶点的最短路径和距离。（10 分）

注：计算前请先将  $A$  替换成自己学号的末位数，将  $B$  替换成自己喜欢的不超过 10 的正整数！

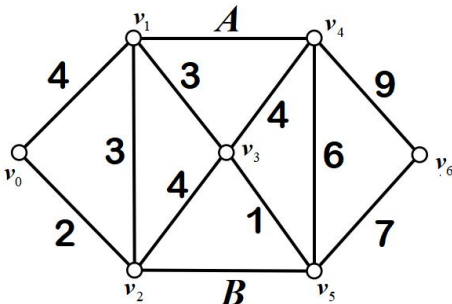


图 1

6.已知图  $H$  为无向简单图  $G$  的顶点导出子图，试证明下述结论：

- 1) 若图  $G$  为完全图，则图  $H$  也为完全图；（5 分）
- 2) 若图  $G$  为二部图，则图  $H$  也为二部图；（5 分）
- 3) 若图  $G$  为平面图，则图  $H$  也为平面图。（5 分）

7.给定图  $H$ ，如图 2 所示，

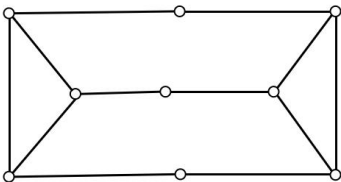


图 2

- 1) 请判断图  $H$  是否为欧拉图和哈密顿图，并说明理由；（6 分）
- 2) 请构造欧拉图  $G$ ，使得图  $H$  为图  $G$  的子图并且图  $G$  为简单图。（4 分）

8.已知输入输出关系如表 1 所示，试写出实现它们的组合电路的合式公式，并在使用奎因-莫可拉斯基方法化简后画出其的组合电路图示。（15 分）

表 1

|              |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 输入 $x, y, z$ | 0,0,0 | 0,0,1 | 0,1,0 | 0,1,1 | 1,0,0 | 1,0,1 | 1,1,0 | 1,1,1 |
| 输出 $F$       | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     |

9.设十进制数字（从 0 到 9）在通信中出现的频率如表 2 所示：

表 2

|    |    |    |     |     |     |     |     |    |    |    |
|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 数字 | 0  | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  |
| 频率 | 2% | 5% | 10% | 20% | 30% | 12% | 10% | 5% | 3% | 3% |

- 1) 请给出一个 2 元等长编码；（2 分）
- 2) 请利用最优 2 叉树设计一个最佳 2 元前缀码，并给出设计过程；（10 分）
- 3) 请结合上述结果，简述相比于等长编码，最佳前缀码存在哪些优势？（3 分）